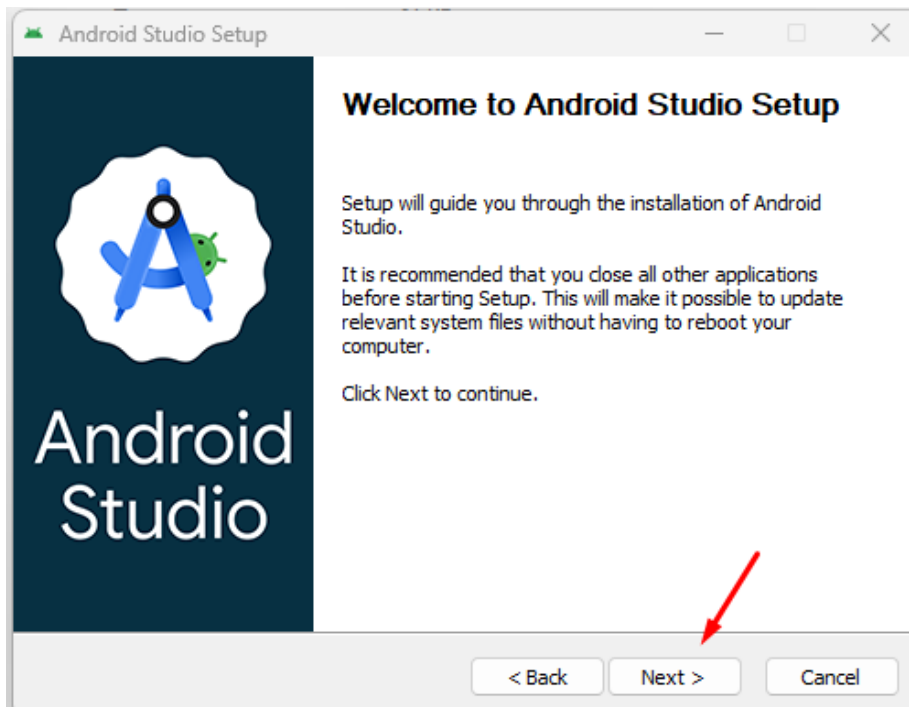


Установка и настройка Android Studio

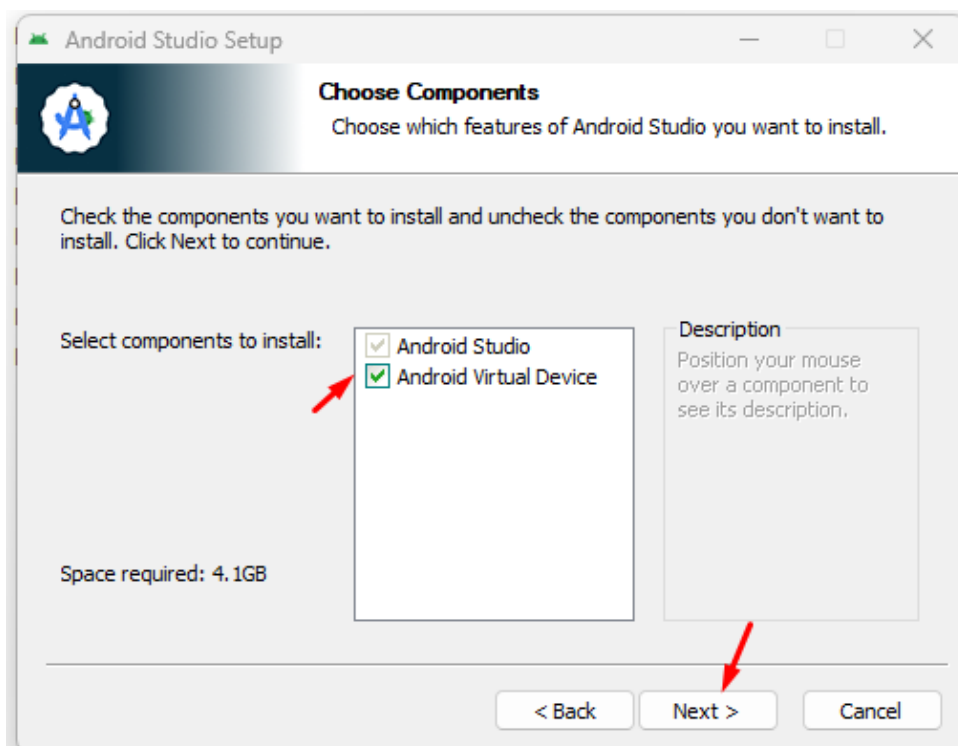
В данном руководстве рассматривается установка **Android Studio** версии **2025.1.1.9**. Инструкция актуальна и для других версий, однако отдельные шаги могут немного отличаться.

Шаг 1. Установщик

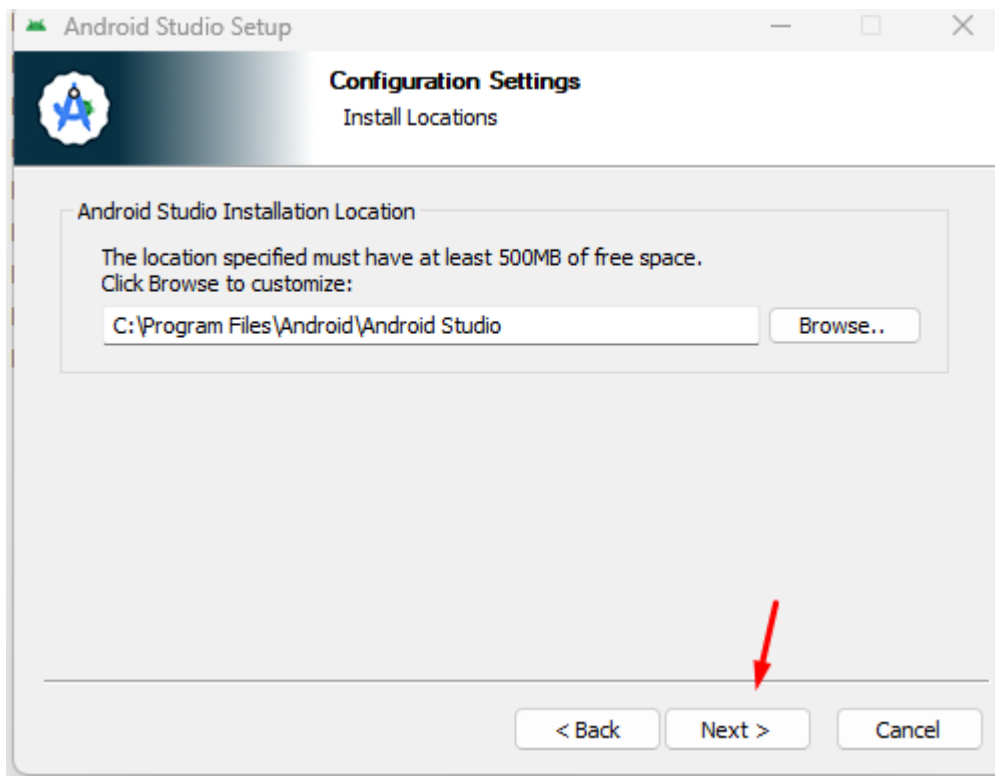
Запустите установочный файл и нажмите Next.



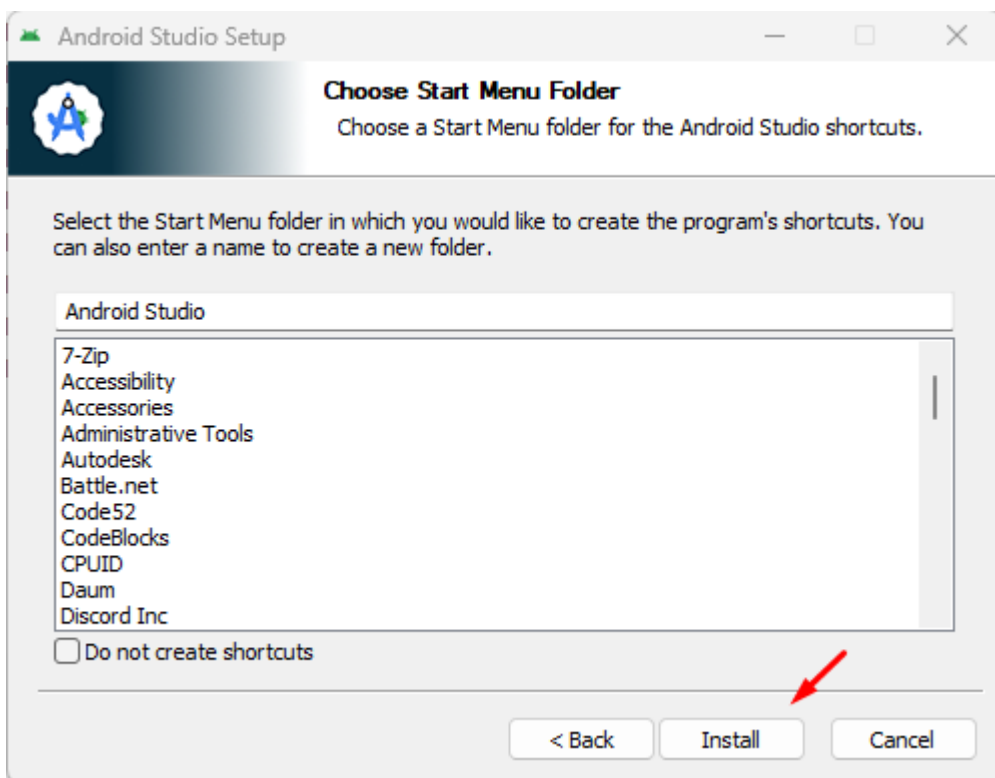
Убедитесь, что оба пункта отмечены галочками, и снова нажмите **Next**.



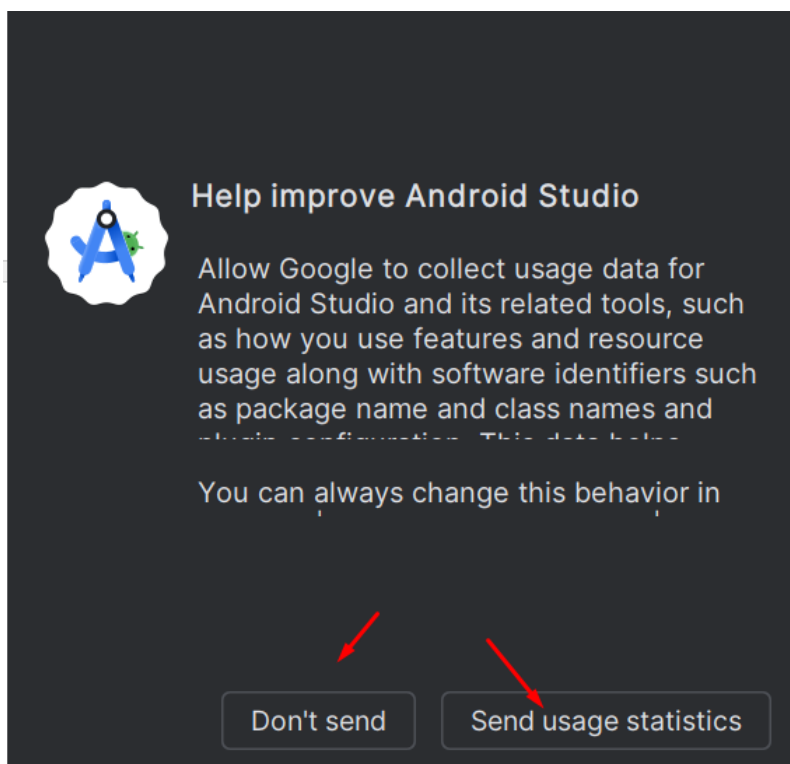
Выберите папку установки или оставьте путь по умолчанию. Нажмите **Next**.



Нажмите кнопку **Install** и дождитесь завершения процесса. После этого запустите Android Studio.

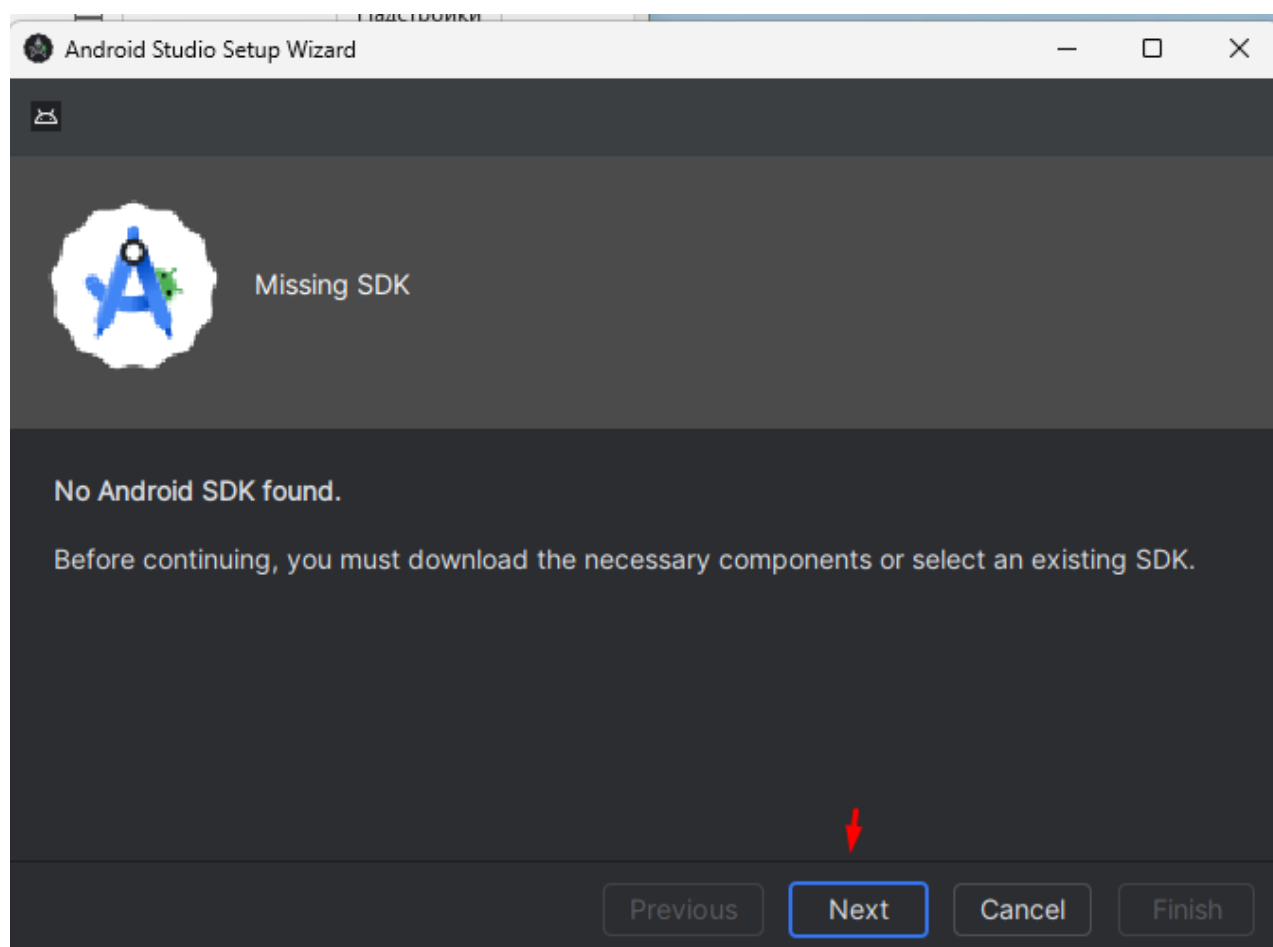


При первом запуске будет предложено отправлять статистику — по желанию можете согласиться или отказаться.

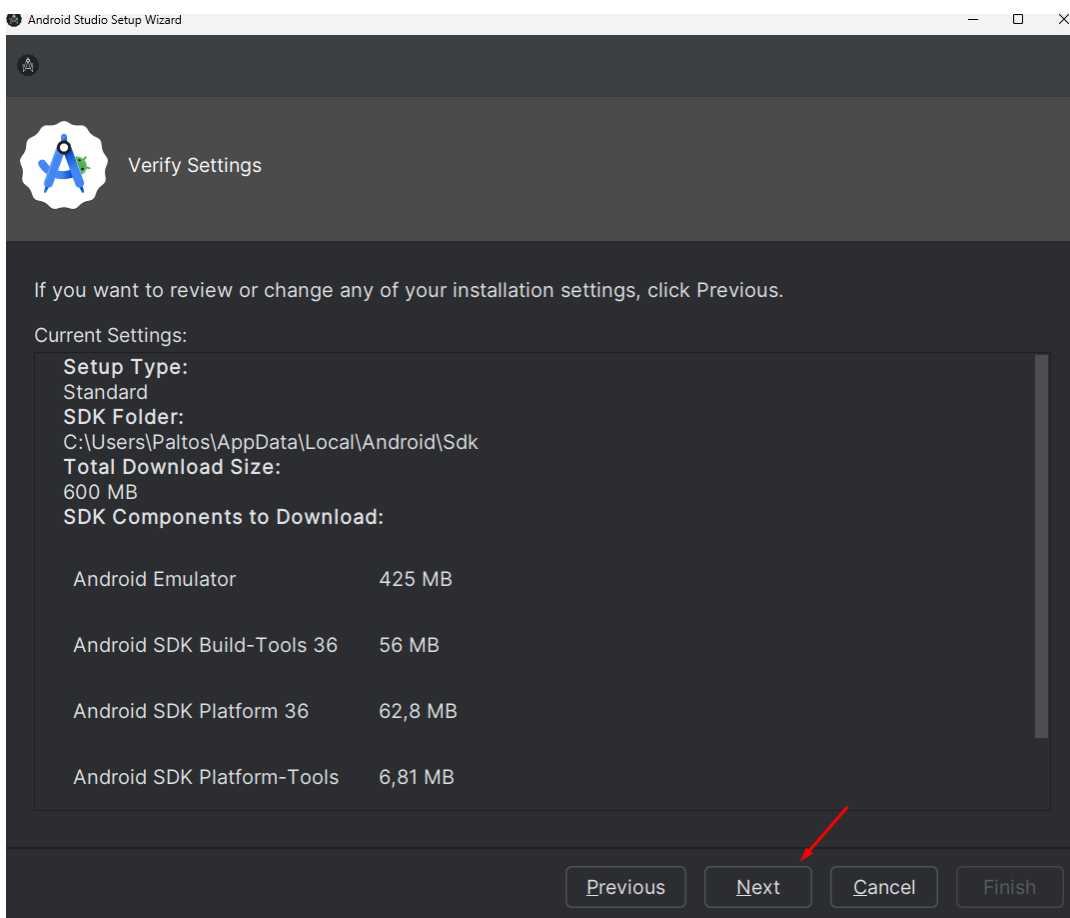
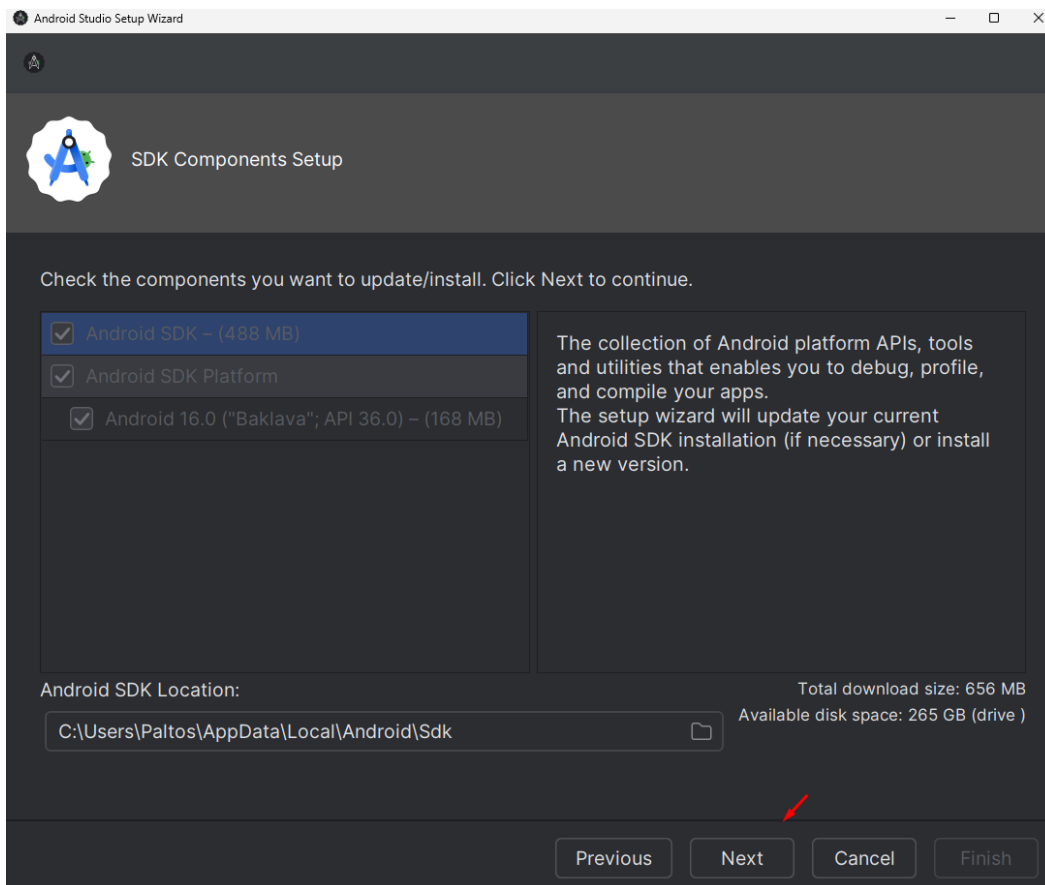


Шаг 2. Установка SDK

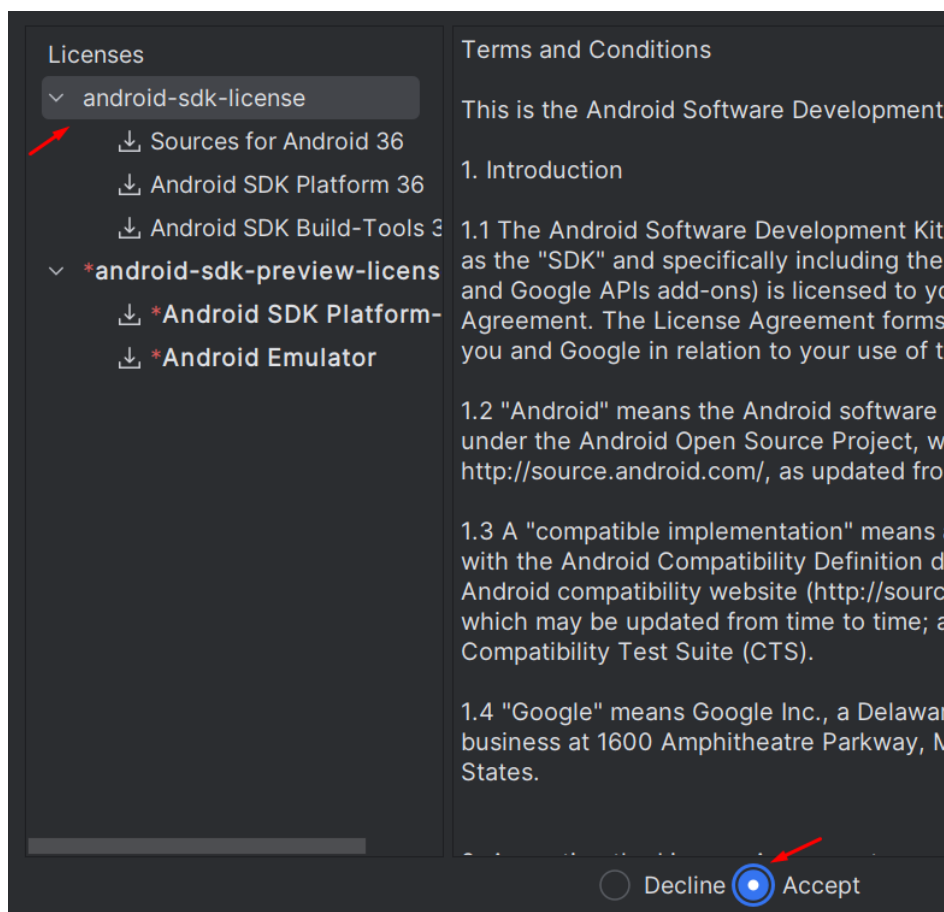
Программа сообщит, что требуется загрузка SDK. Нажмите **Next**.



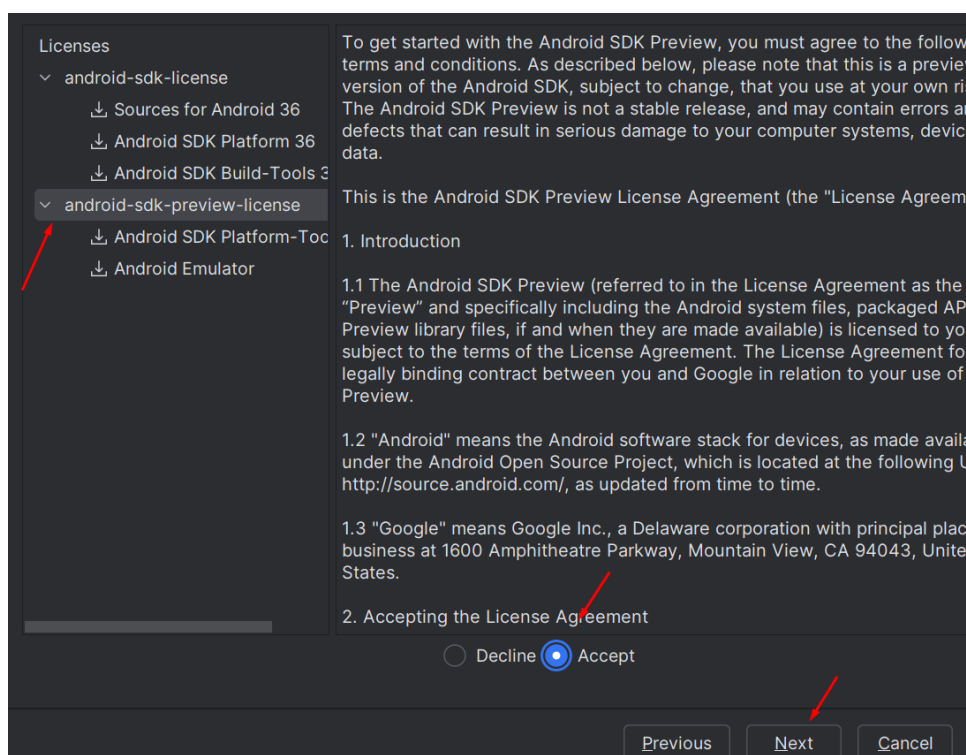
Можете изменить путь установки SDK или оставить предложенный. Нажмите **Next**.



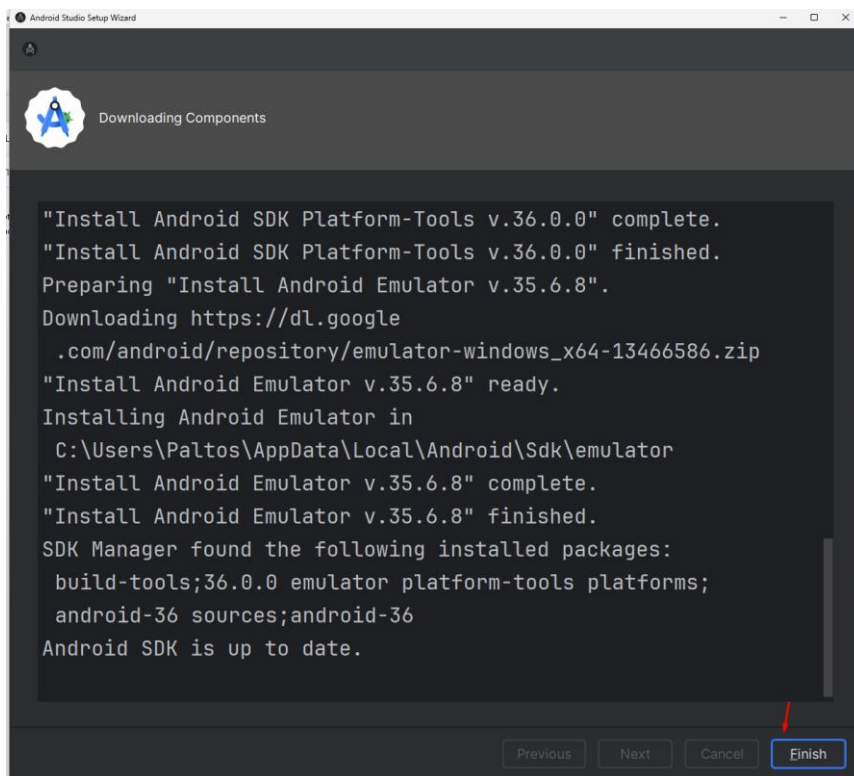
Выберите пункт **Accept** для принятия лицензионного соглашения и нажмите **Next**.



Повторите то же самое для предварительной лицензии.



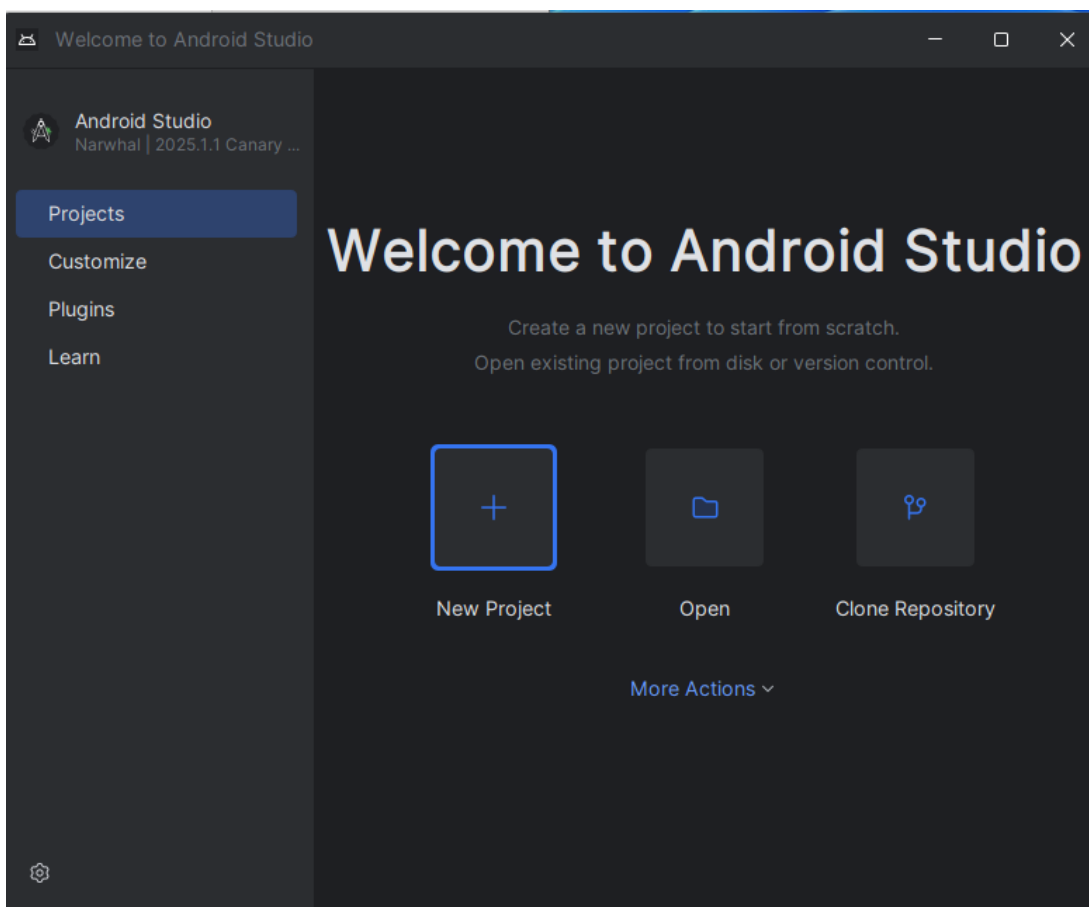
Начнётся загрузка необходимых файлов. В зависимости от скорости интернета это может занять от **5 до 30 минут**. После завершения нажмите **Finish**.

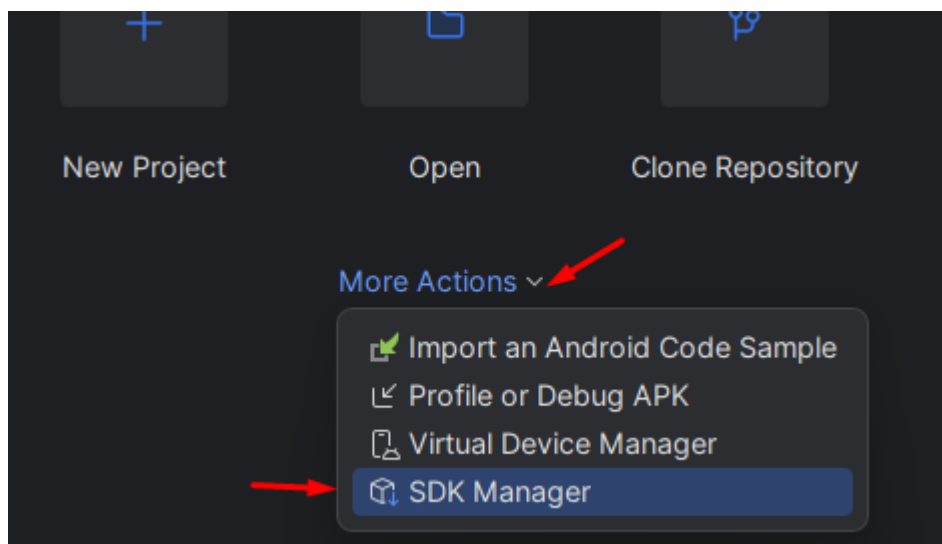


✓ **Дополнительные компоненты**

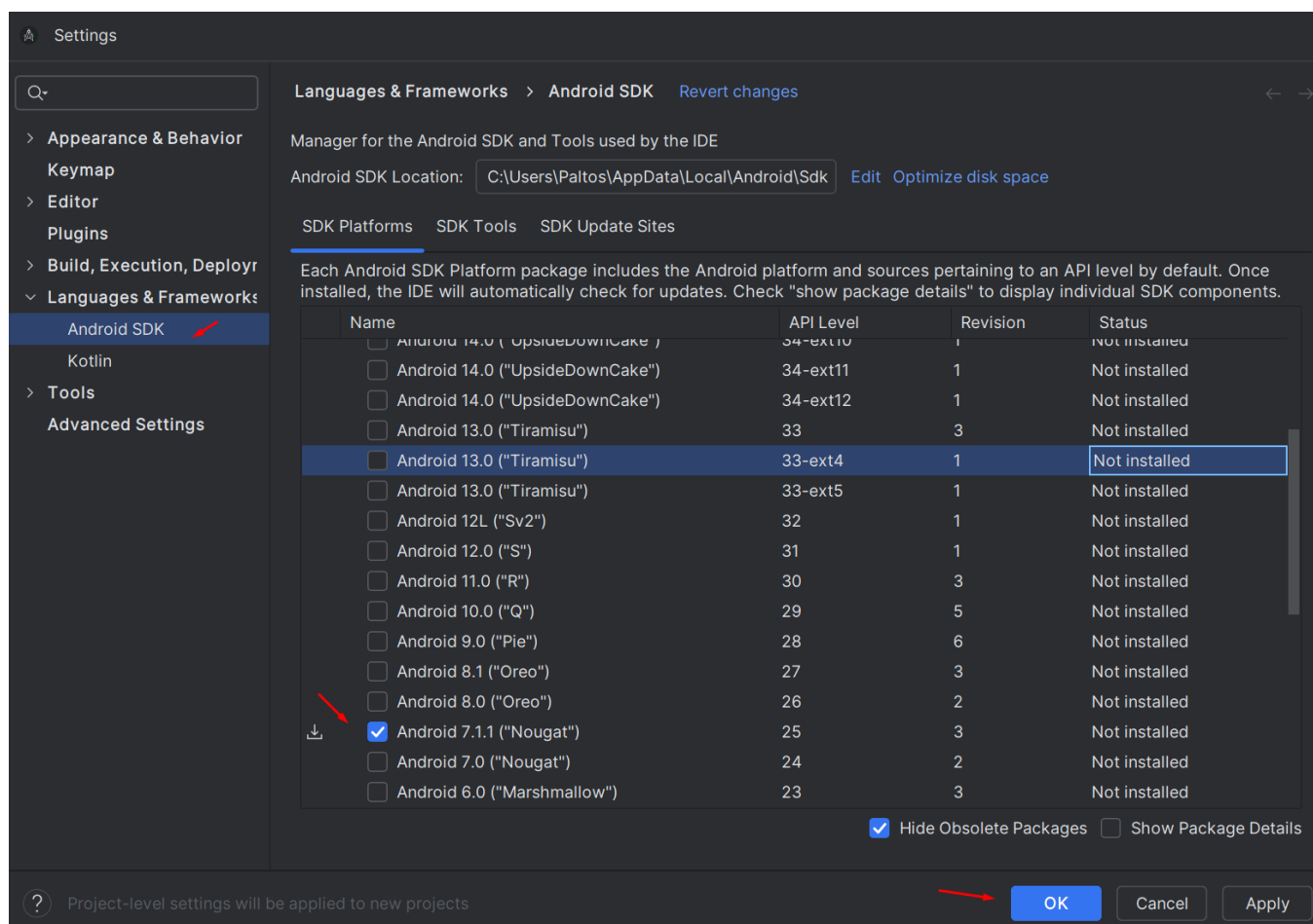
Шаг 3. Установка Android SDK 5.1

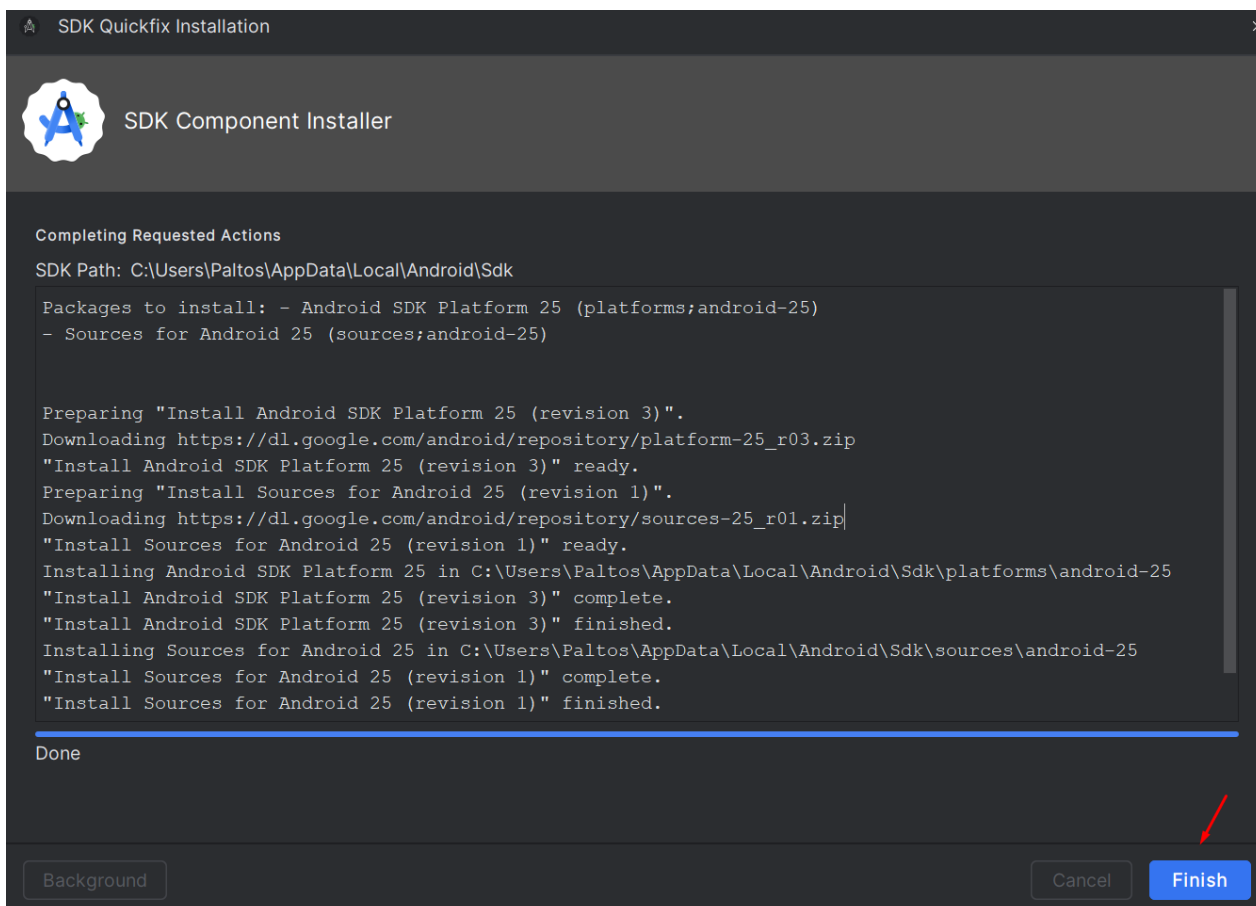
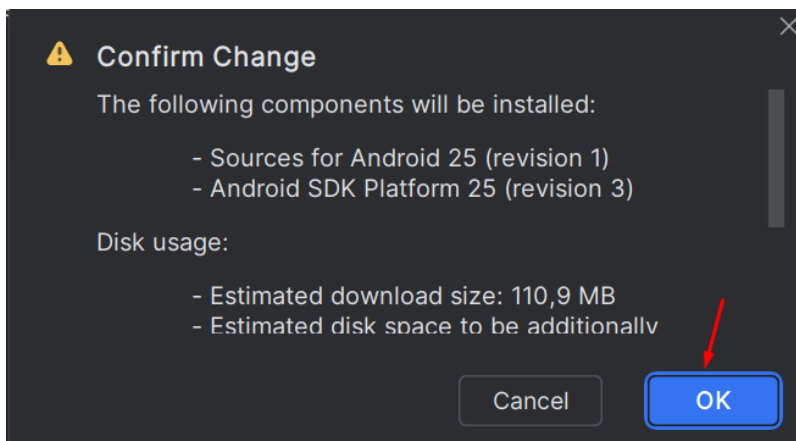
После запуска Android Studio нажмите **More Actions** → **SDK Manager**.





В открывшемся окне найдите версию **Android 7.1.1 (Nougat)** (она поддерживается большим числом устройств) и установите её, нажав **ОК** и подтвердив установку.

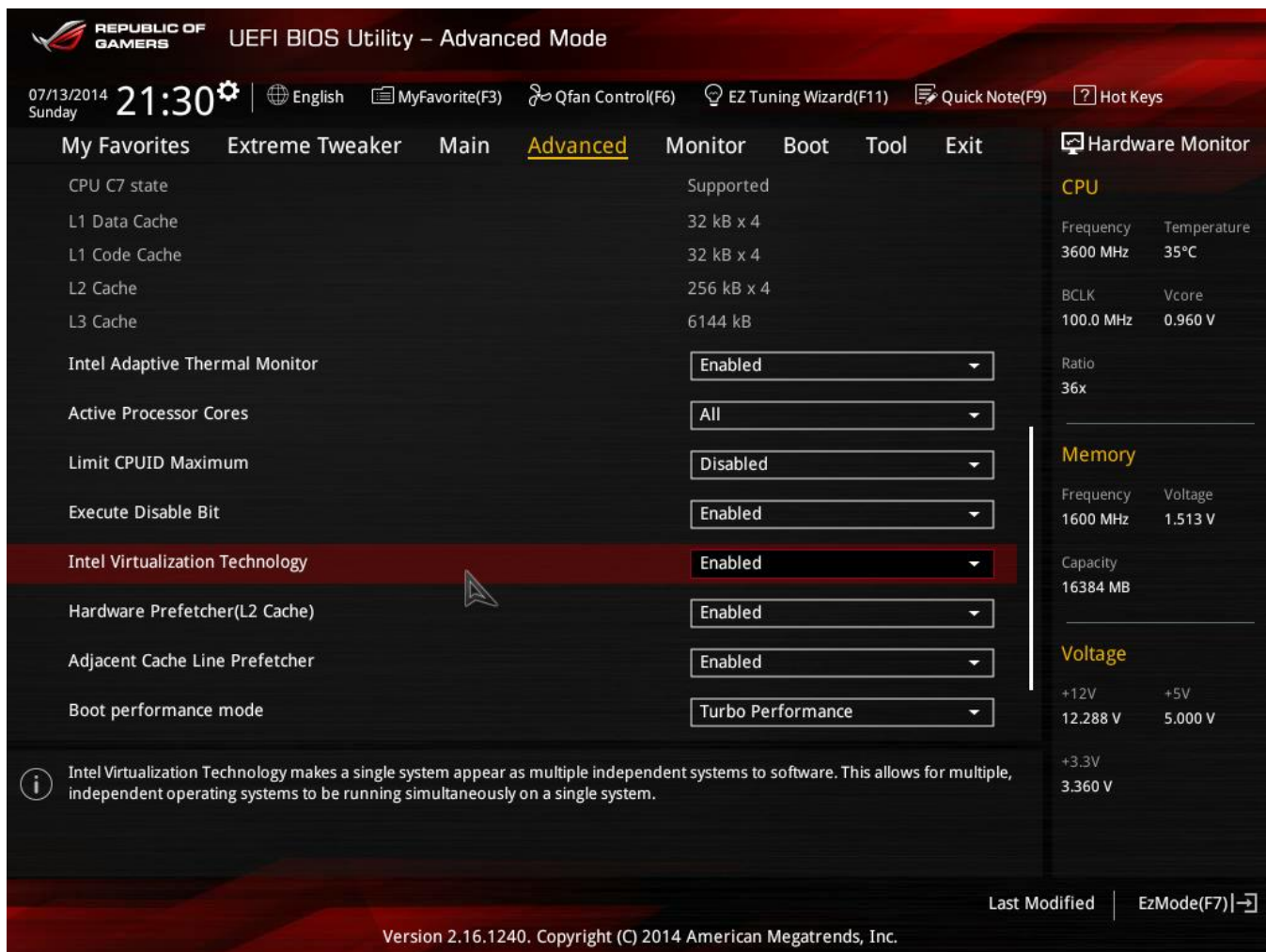




Шаг 4. Подготовка к установке эмулятора

Перед тем как создавать виртуальное устройство, убедитесь, что включена **поддержка виртуализации (Intel VT-x / AMD-V)**:

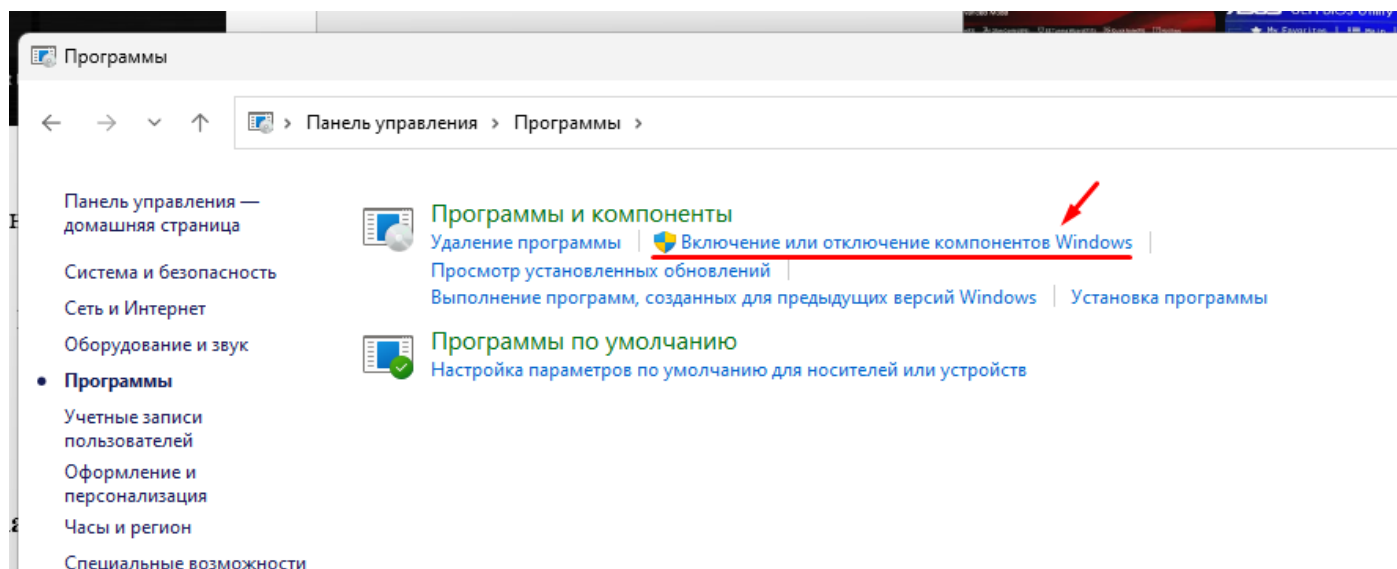
- Её необходимо включить в **BIOS** или **UEFI** вашего компьютера.
- Название параметра может отличаться в зависимости от производителя материнской платы. Обычно это **"Intel Virtualization Technology"** или **"SVM Mode"**.
- Если не знаете, где искать — просто загуглите *"включить виртуализацию + модель вашей материнской платы"*.



Дополнительно для Windows:

Для ускорения работы эмулятора желательно включить компонент "Hyper-V" и "Virtual Machine Platform":

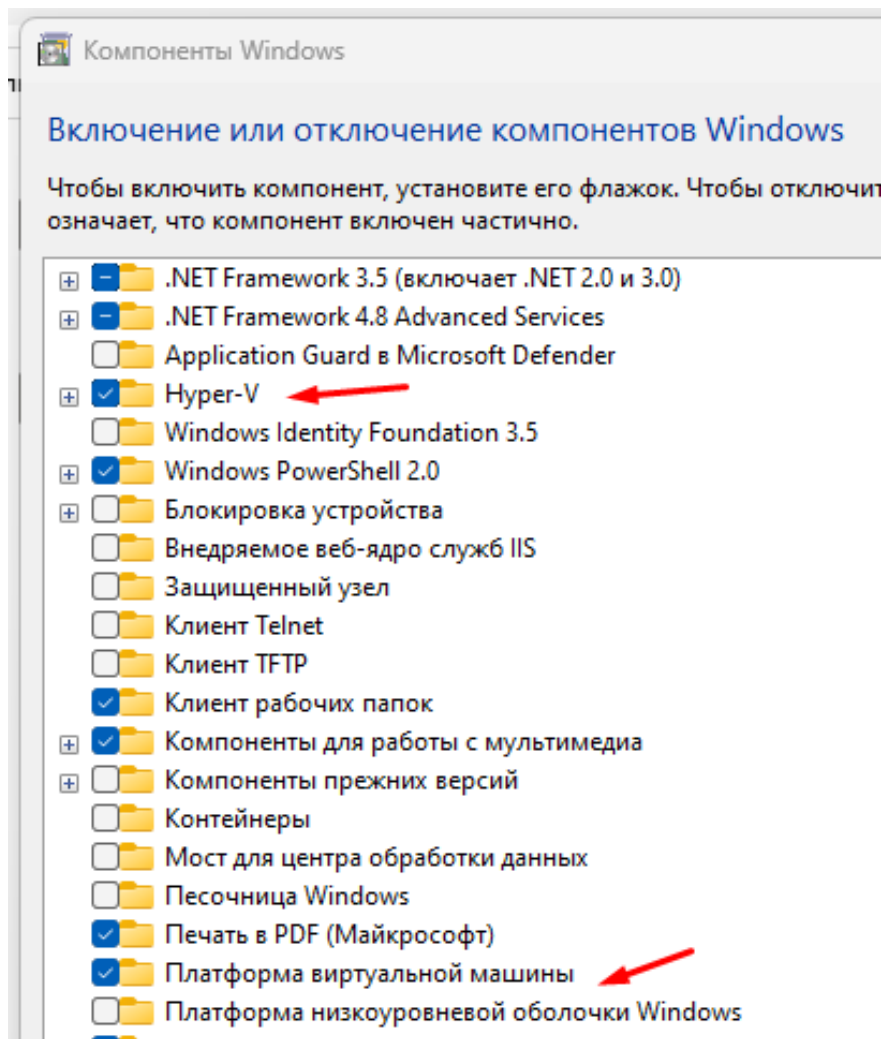
1. Перейдите в Панель управления → Программы → Включение или отключение компонентов Windows.



2. Отметьте галочками:

- Hyper-V

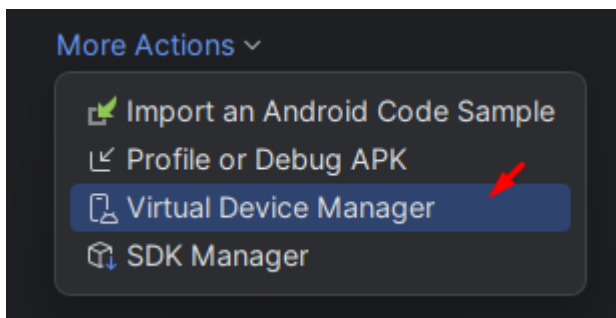
- Платформа виртуальной машины (Virtual Machine Platform)



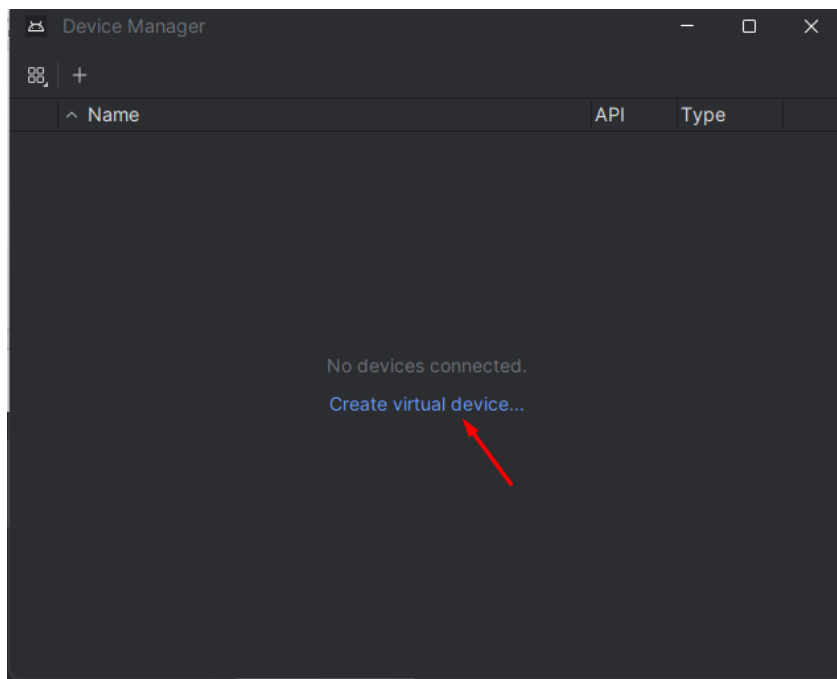
3. Нажмите **ОК** и перезагрузите компьютер.

Шаг 5. Установка эмулятора

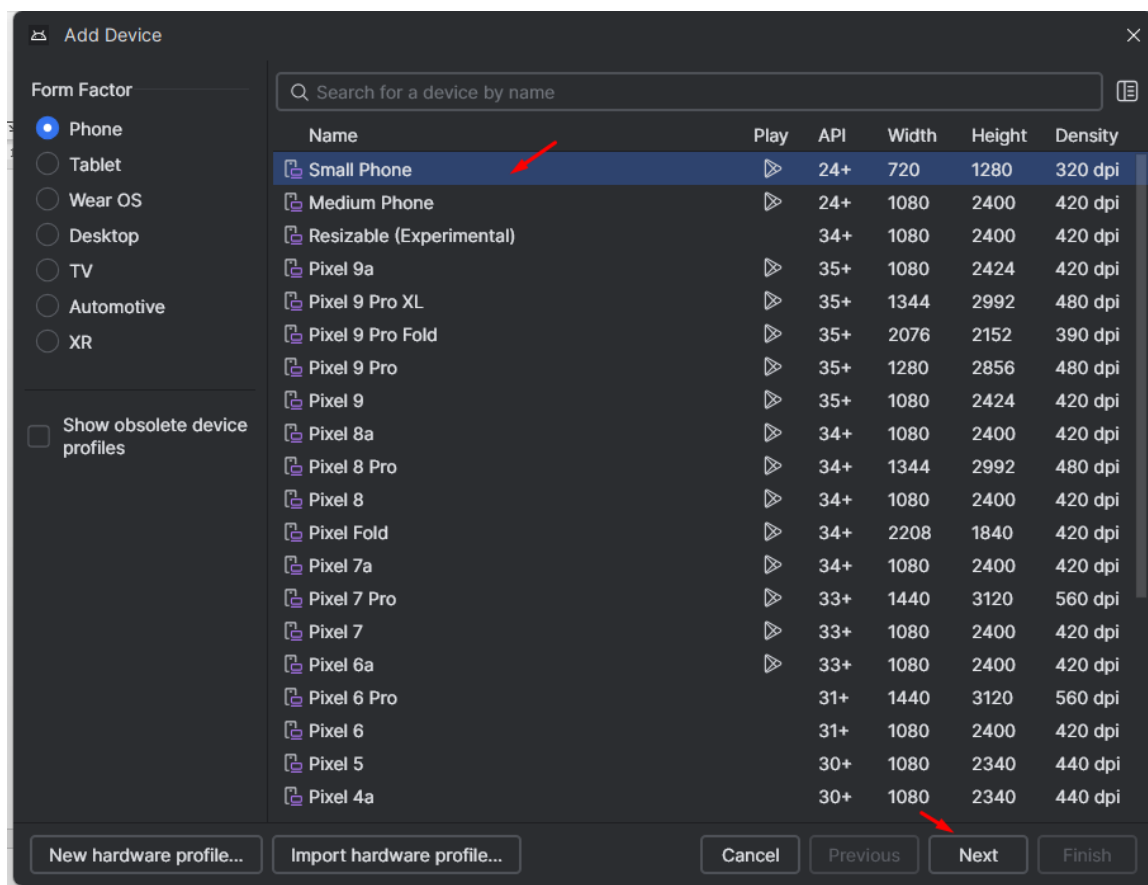
1. Перейдите в **More Actions** → **Virtual Device Manager**.



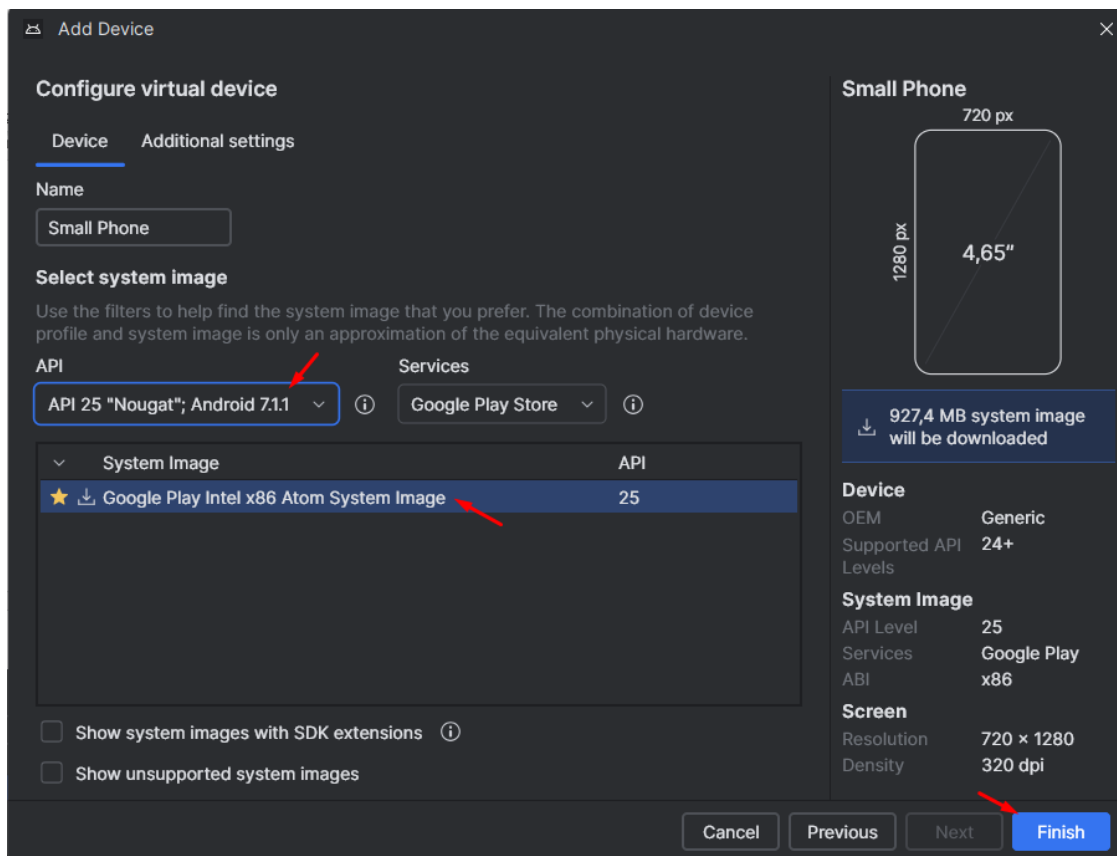
2. Скорее всего список устройств будет пуст — нажмите **Create Virtual Device**.



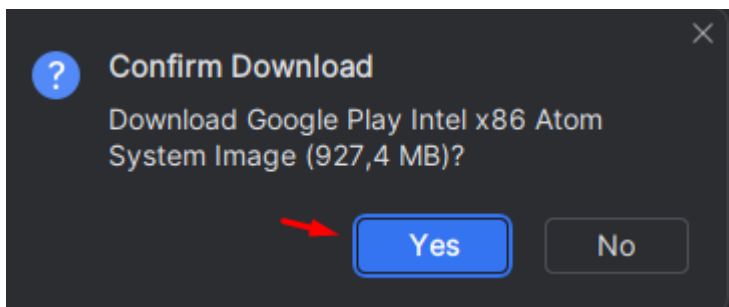
3. В списке выберите **Small Phone** (или любое другое устройство, учитывая его требования к ресурсам) и нажмите **Next**.



4. В разделе API Levels выберите более старую версию, например **API 25**, и нажмите **Download**.



5. Подтвердите установку, дождитесь завершения и нажмите **Finish**.



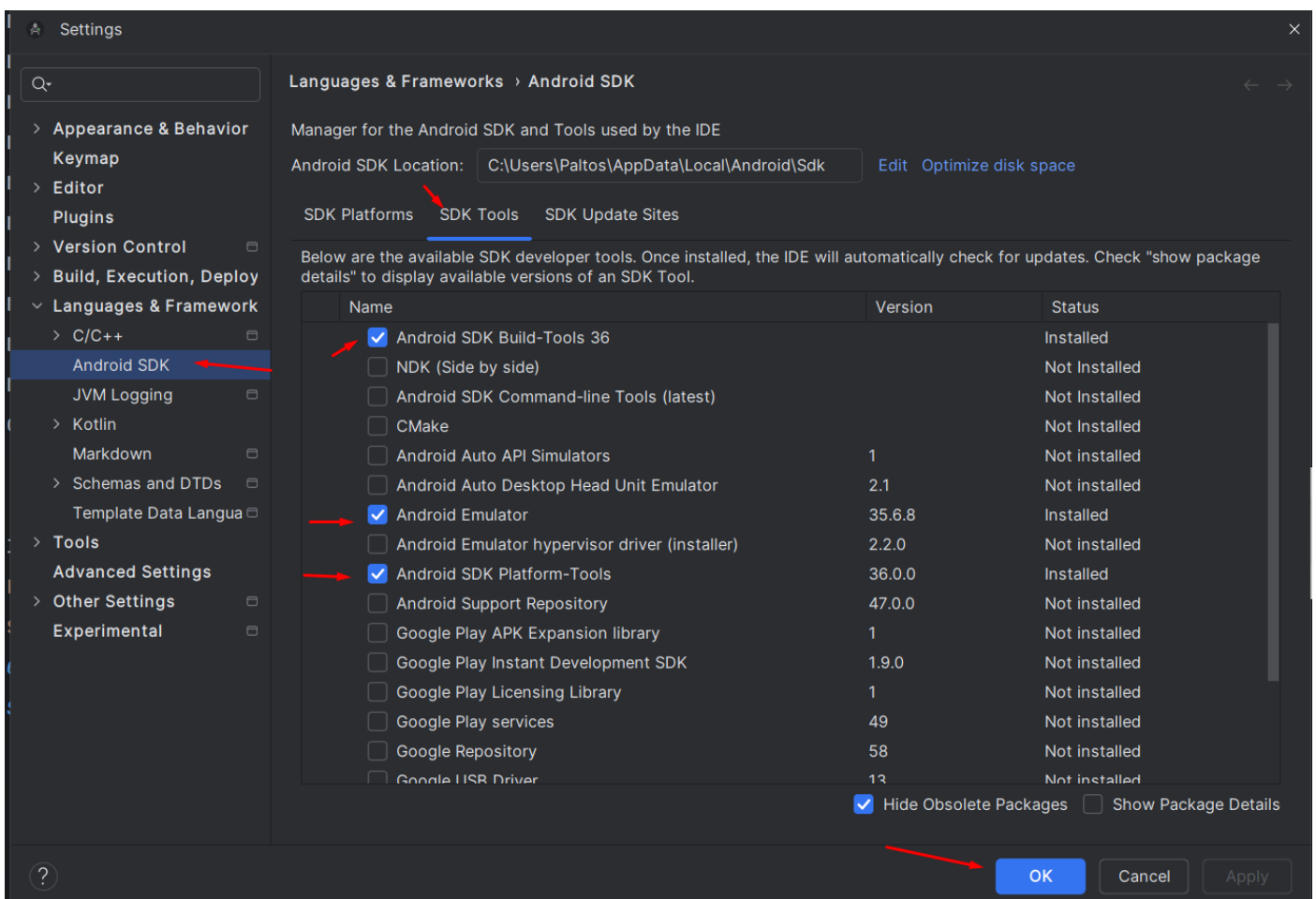
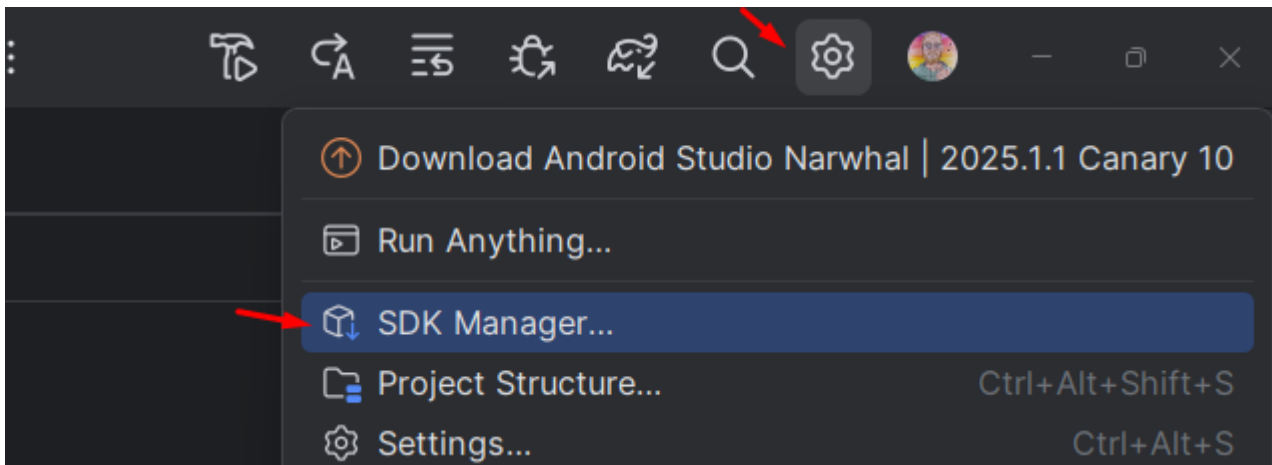
Теперь Android Studio готова к работе! Вы можете создавать проекты, запускать приложения на эмуляторе и тестировать код.

Несколько полезных нюансов и дополнительных шагов, с которыми вы можете столкнуться.

✓ Установка HAXM (Intel) или AMD Hypervisor

- Android Studio может предложить установить **HAXM** при запуске эмулятора (если у тебя Intel).
- На AMD-процессорах устанавливается **Android Emulator Hypervisor Driver for AMD Processors**.
- Без этого ускорения эмулятор будет медленным или вообще не запустится.

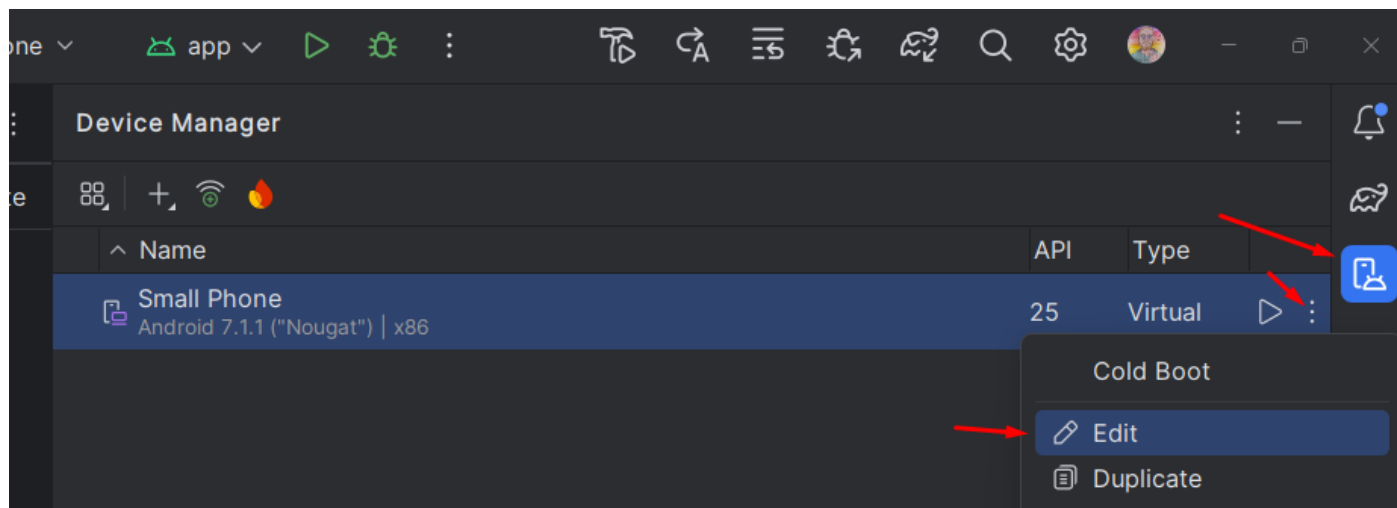
Проверить и доустановить можно в **SDK Manager** → **SDK Tools** → **Intel HAXM** / **AMD Hypervisor**.



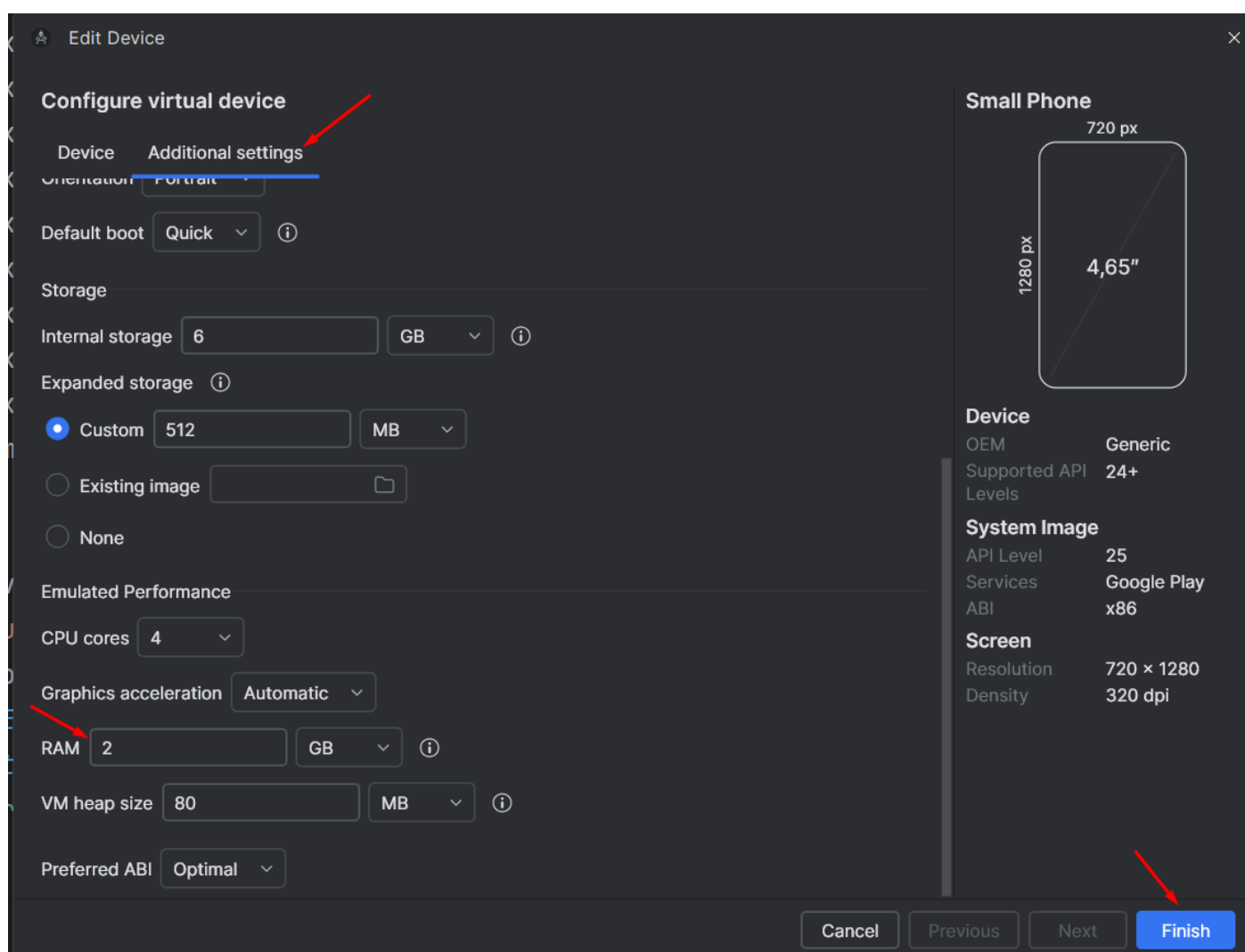
✓ Настройка RAM для эмулятора

По умолчанию эмулятор может использовать мало оперативной памяти, что делает его медленным.

- Перейди в **AVD Manager** → **Edit** (карандашик рядом с устройством).



- В разделе **Show Advanced Settings** можно увеличить **RAM** (обычно до 2048–4096 MB):



✓ Установка дополнительных SDK платформ

Полезно сразу установить ещё 1–2 популярных API уровней (например, 21 и 30), чтобы протестировать на разных версиях Android.

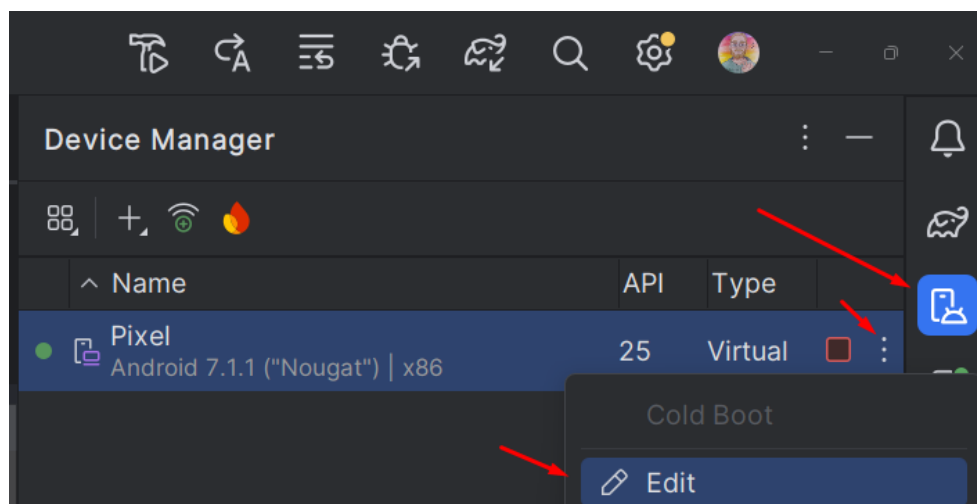
✅ Зависает повторный запуск эмулятора

Это связано с повреждением файла состояния AVD

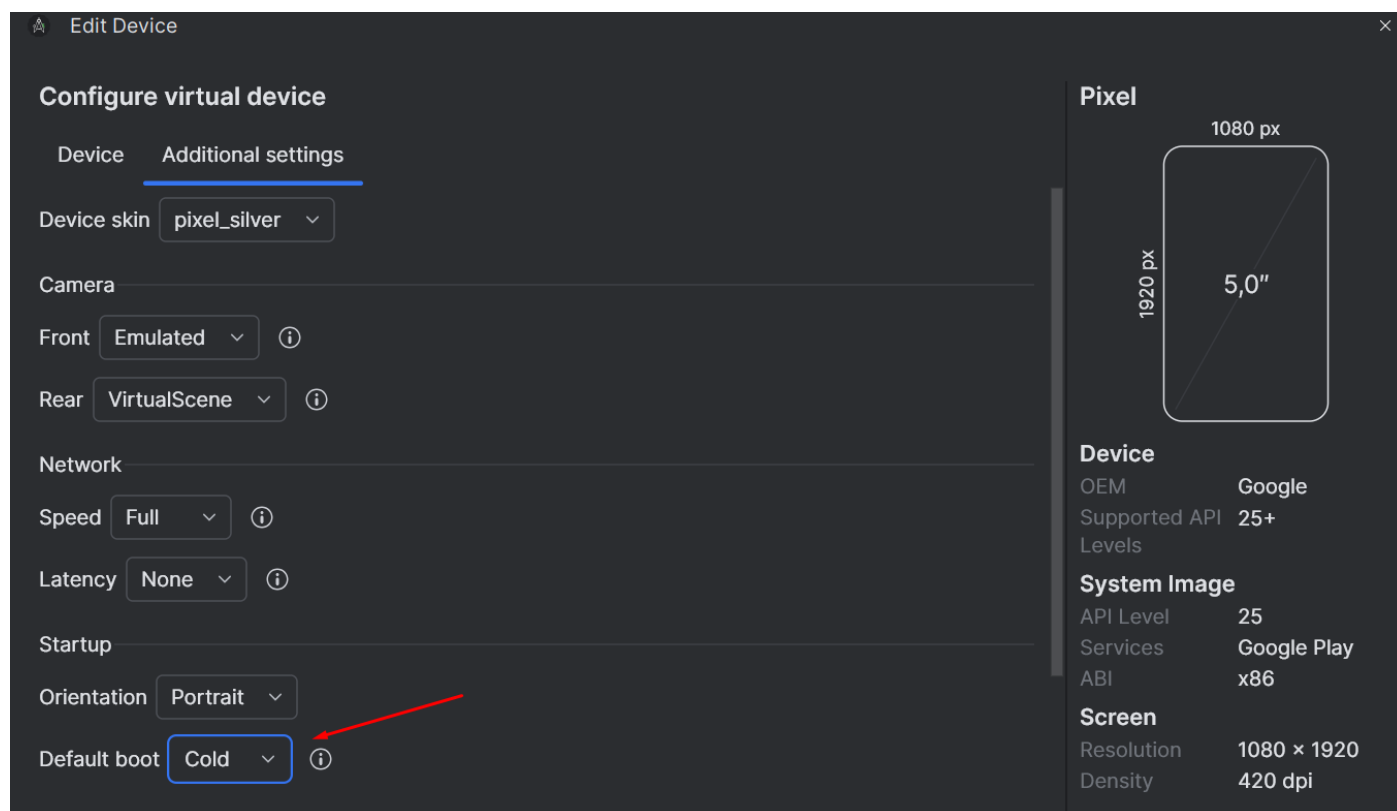
- AVD сохраняет **снимок состояния (snapshot)** при закрытии.
- Если он повреждён (например, Studio завершена некорректно), то **эмулятор не может восстановиться** и зависает.

Решение:

- Отключить использование snapshot'ов:
 - **Device Manager** → **Edit this AVD** → **Show Advanced Settings**



- Найди **"Emulated Performance" → "Cold boot"**
- Выбери **"Cold Boot"** (не "Quick Boot") — это заставит AVD каждый раз запускаться "с нуля", без попытки восстановить прошлое состояние.



- Или удалить сломанный **snapshot** вручную:

- Найдите каталог AVD, обычно:

C:\Users\{твое_имя}\.android\avd\{имя_авд}.avd

- Удалите файл **snapshot.present**, **snapshot.img** или всю папку **snapshots**.